

Исх. № б/н
От 28.10.2025 г.

Нестерову Константину
Руководитель проекта
Asgard-konstantin@mail.ru
+7 925 615 77 28

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**на изготовление и поставку мини-ТЭС на базе ГПЭС с двигателем
Baudouin**



СТОИМОСТЬ

№	Наименование оборудования, работ и услуг.	Кол-во	Цена ¥ с НДС 20%	Стоимость ¥ с НДС 20%
1	Газопоршневая электростанция на базе двигателя Baudouin, постоянной электрической мощностью 1500 кВт, напряжением 0,4 кВ, контейнерного исполнения, включая систему утилизации тепловой энергии.	6	6 268 900,00	37 613 400,00
2	Доставка оборудования автотранспортом в Московскую область (с учетом страховки). Разгрузка оборудования – зона ответственности Заказчика.	6	70 000,00	420 000,00
3	Пусконаладочные работы ГПЭС (не включая транспортные, командировочные расходы)	6	110 000,00	660 000,00
ИТОГО ¥ с НДС 20%:				38 693 400,00

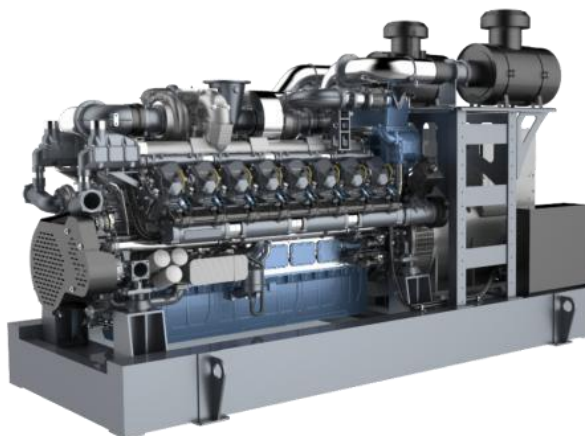
Итого стоимость ГПЭС, вспомогательного оборудования, работ и услуг включая все налоги и сборы, составляет **38 693 400,00** (тридцать восемь миллионов шестьсот девяносто три тысячи четыреста) юаней, включая НДС 20%. Оплата производится по курсу ЦБ РФ на день платежа.

Сроки изготовления:	Изготовление ГПЭС: 140 - 190 рабочих дней. ПНР – в течение 4 - 6 недель.
Условия оплаты:	ОБОРУДОВАНИЕ: 70% - предварительная оплата; 30% - окончательный платеж по факту готовности ГПЭС к отгрузке со склада в Санкт-Петербурге. ПНР: 50% - предварительная оплата; 50%- по факту подписания актов выполненных работ. <u>Условия оплаты являются предварительными и могут быть согласованы дополнительно.</u>
Гарантии	Гарантийный срок на поставляемую ГПЭС составляет 12 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Цены, указанные в настоящем предложении, действительны в течение **30 дней** с момента предоставления предложения Заказчику.

СОСТАВ ГАЗОПОРШНЕВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ.



Комплектация ГПЭС включает в себя:

- газопоршневая установка;
- газовый двигатель Baudouin 12M55NG;
- силовой генератор EvoTec TH528C;
- система контроля и управления;
- система газоснабжения (газовая линия);
- система смесеобразования;
- система зажигания;
- система контроля детонации;
- система контроля частоты вращения / нагрузки;
- система маслоснабжения;
- система мониторинга температуры выхлопных газов каждого цилиндра двигателя;
- система охлаждения двигателя;
- шкаф собственных нужд ГПЭС;
- шкаф силовой;

ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГПУ

Газопоршневая установка на базе двигателя Baudouin предназначена для выработки электро- и тепло энергии в постоянном режиме, с возможностью непрерывной работы с нагрузкой 100%. Работа на мощности свыше 100% не допускается. ГПУ преимущественно используются в качестве основного источника электроснабжения.

№ п/п	Наименование параметра		Ед. измерения	ГПУ 1500 Baudouin
1.	Электрическая мощность в постоянном режиме (COP), при cos φ 0.8		кВт	1500
2.	Тепловая мощность в постоянном режиме (COP), при cos φ 0.8		кВт	1600
3.	Напряжение		В	400
4.	Частота		Гц	50
5.	Расход газа при нагрузке:	100%	м³/ч	397
		75%	м³/ч	303
		50%	м³/ч	215
6.	Модель двигателя			12M55NG
7.	Мощность двигателя, механическая		кВт	1588
8.	Частота вращения		об/мин	1500
9.	Тип двигателя, кол-во цилиндров			V-12
10.	Объем двигателя		л.	65,65
11.	Вид топлива			Природный газ
12.	Давление газа		мбар	60 - 120
13.	Степень сжатия			12,5:1
14.	Диаметр и ход поршня		мм х мм	180x215
15.	Объем масла в картере двигателя		л.	380
16.	Межсервисный интервал		моточасов	750 (1000*)
17.	Марка генератора			EvoTec TH528C
18.	Габаритные размеры ГПУ (открытого на раме исполнения), Д х Ш х В		мм	7 000 х 1 500 х 2 000
19.	Вес		кг	14 000

* Определяется в индивидуальном порядке на основании результатов анализа масла.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ГПЭС

Система контроля и управления ГПЭС обеспечивает управление работой основного и вспомогательного оборудования Газопоршневой мини-ТЭС полностью в автоматическом режиме, что в свою очередь не требует постоянного присутствия эксплуатирующего персонала.

Система обеспечивает:

- автоматизированный пуск и останов ГПУ по команде от оператора или в автоматическом режиме;
- автоматическую синхронизацию ГПУ при включении на параллельную работу;
- автоматическое регулирование выходного напряжения генератора;
- аварийно-предупредительную сигнализацию о состоянии ГПУ и обслуживающих его систем;

- контроль рабочих параметров и защиту ГПУ с отключением нагрузки, остановкой и включением аварийной сигнализации при выходе контролируемых параметров за допустимые пределы.

СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ (ГАЗОВАЯ ЛИНИЯ)



- Система состоит из:
(состав уточняется на этапе проектирования)
- Электромагнитные клапана
 - Регулятор нулевого давления
 - Запорная арматура
 - Фильтр газовый
 - Клапан предохранительно-сбросной
 - Манометр
 - Свечи сброса и продувки системы

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Система охлаждения двигателя предназначена для отвода тепла от нагретых частей газового двигателя. Система охлаждения ГПУ – радиаторного типа с отдельными контурами охлаждения высокой и низкой температуры. Контур высокой температуры охлаждает цилиндры, головки цилиндров и масло, а контур низкой температуры – надувочный воздух.

Система охлаждения электростанции включает в себя:

- выносной блок охлаждения с вентиляторами;
- термостаты охлаждающей жидкости двигателя;
- трубопроводы;
- гидрофоры гашения давления в системе;
- насосы;
- запорно-регулирующая арматура.



Отвод тепла от нагретых частей двигателя осуществляется конвекцией воздуха и циркуляцией охлаждающей жидкости в выносном блоке охлаждения, которая обеспечивается насосами высокотемпературного и низкотемпературного контуров газопоршневого двигателя. При нахождении электростанции в резерве, оптимальная температура охлаждающей жидкости в двигателе поддерживается автоматически, при помощи электрических подогревателей, установленных на двигателе электроагрегата. При работе ЭА подогреватели автоматически отключаются.

СИСТЕМА МАСЛОСНАБЖЕНИЯ

Масляная система электростанции предназначена для бесперебойной подачи фильтрованного и охлажденного масла из картера ко всем узлам трения газопоршневого двигателя. Подробное описание масляной системы ЭА приведено в руководстве по эксплуатации на двигатель.

Масляная система электростанции включает в себя насос масляный для заправки и выкачки масла, краны шаровые клапан электромагнитный, систему автоматической подпитки маслом, емкость масляную, уровень визуальный.

Уровень масла в картере двигателя во время его работы поддерживается системой автоматической подпитки маслом. Для этого на раме установлен бак долива масла системы автоматической подпитки маслом, соединяющийся с картером маслбензостойким рукавом.

СИСТЕМА УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА

Система утилизации тепла предназначена для полезного использования, вырабатываемого при работе ДВС тепла от выхлопных газов и рубашки охлаждения. Данное тепло используется для нагрева сетевой воды теплового контура объекта заказчика.



Система утилизации тепла включает в себя:

- утилизатор тепла выхлопных газов (УТГ);
- пластинчатый теплообменник (утилизация тепла рубашки охлаждения двигателя);
- насосное оборудование;
- запорно-регулируемую аппаратуру, расширительные баки, предохранительную и запорную арматуру, трубопроводы и т.д.

Управление автоматической работой системы утилизации тепла выполняется системой контроля управления ГПЭС.

УСТРОЙСТВО ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКОГО КОНТЕЙНЕРА

Блок-модуль, контейнер представляет собой цельносварную металлическую конструкцию.

Габаритные размеры контейнера:

Длина - 14 000 мм.

Ширина – 3 400 мм.

Высота – 3 400 мм.

В корпусе контейнера установлены: фундаменты и опорные конструкции для крепления ГПУ и вспомогательного оборудования, двери, проемы с установленными воздушными клапанами, проемы для вывода силовых шин и контрольных кабелей, проем для прохода

выпускного тракта, проходы труб газовой, масляной систем и системы охлаждения. Пол в контейнере выполнен из металлического рифленого листа. Пол под ГПУ дополнительно утеплен. Контейнер теплоизолирован в соответствии с условиями эксплуатации. Антивандальное исполнение контейнера исключает возможность несанкционированного проникновения внутрь корпуса контейнера и предотвращает возможность демонтажа элементов контейнера без применения специального оборудования.

Теплоизоляция корпуса и днища контейнера выполнена звукопоглощающими плитами минеральной ваты с повышенной устойчивостью к акустическим воздействиям. Внутренняя облицовка стен, потолка и дверного полотна контейнера выполнена из перфорированного нержавеющей металлического листа. Также для улучшения звукоизолирующих свойств в облицовку стен, потолка и дверного полотна интегрирована демпфирующая негорючая мембрана, уложенная в 2 слоя. Пол корпуса блок-контейнера выполнен из окрашенного маслостойкой эмалью рифленого стального листа. Двери выполнены в боковых стенках контейнера в габаритах, обеспечивающих легкий доступ к основным деталям и узлам ГПУ. Все двери оборудованы врезными замками, резиновыми уплотнителями, распашные ворота – стандартным запорным устройством.

Окантовка проемов дверей выполнена нержавеющей листами. Места установки сальниковых досок для подключения внешних силовых и контрольных кабелей через стены контейнера предварительно согласовываются с Заказчиком.



ГРАНИЦЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Границами ответственности по настоящему предложению и комплекту поставки оборудования и услуг являются:

- Рама генераторной установки;
- Глушитель;
- Места подключения отходящих линий;
- Фланцы теплообменных аппаратов системы утилизации тепла;
- Принимающий фланец газовой линии.

ПРИМЕЧАНИЯ

Окончательные технические решения по оборудованию ГПЭС принимаются на этапе проектирования электростанции. Стоимость вспомогательного оборудования и материалов, электротехнического оборудования для параллельной работы с сетью, строительно-монтажных работ уточняется по результатам выполнения проектных работ.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ

Стоимость электроэнергии из СЕТИ	9,14	руб./кВт.час с НДС
Стоимость газа	8,00	руб./м ³ с НДС
Стоимость тепловой энергии из теплосети	3344,81	руб./Гкал с НДС
Текущее энергоснабжение, до внедрения ГПУ (работа только от СЕТИ)		
Потребление электроэнергии в час (среднее значение за сутки)	8 600,00	кВт.час
Рост сетевого тарифа на электроэнергию (в год)	8,14%	%
Расходы в ГОД на закупку электроэнергии из СЕТИ (среднее значение за 8 лет)	872 625 135,74	руб./кВт.час с НДС
Собственная генерация, после внедрения ГПУ		
Выработка электроэнергии ГПУ (среднее значение за сутки)	8 600,00	кВт.час
Потребление электроэнергии из сети при работе ГПУ (среднее значение за сутки)	0,00	кВт.час
Выработка тепловой энергии ГПУ (среднее значение за сутки)	8,04	Гкал.час
Стоимость 1 кВт.ч электроэнергии выработанной ГПУ (среднее за 8 лет)	4,11	руб./кВт.час с НДС
Стоимость 1 кВт.ч электроэнергии выработанной ГПУ и доп.закупки из СЕТИ (среднее за 8 лет)	4,11	руб./кВт.час с НДС
Расходы в ГОД на электроэнергию после внедрения ГПУ (среднее значение за 8 лет)	305 723 071,70	руб./кВт.час с НДС
Расчётная годовая экономия (относительно электроснабжения от сети)	566 902 064,04	руб./кВт.час с НДС
Средняя ежегодная выгода от использования ГПУ (среднее значение за 8 лет)	865 408 301,21	руб. с НДС
Капитальные затраты на проект	436 461 552,00	руб. с НДС
Срок окупаемости проекта (в сравнении с электроснабжением только от централизованной сети)	8	месяцев

С уважением,

Заместитель генерального директора



Жеравов М.А.

Исп. Жеравов Михаил Анатольевич

Тел.: +7 (931) 244-41-46

E-mail: zma@balttrade.su